

Virtualización en contenedores

LXC, Docker y el ecosistema de contenedores

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 IV · Implantación de Aplicaciones Web

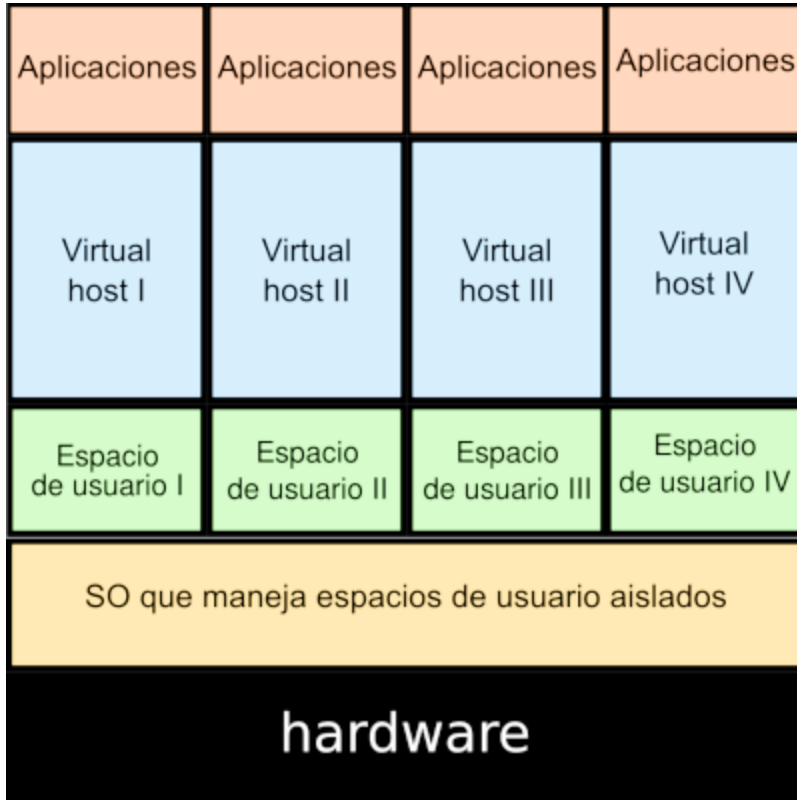
IV · VIRTUALIZACIÓN EN CONTENEDORES

01

Virtualización ligera en contenedores

Concepto y tipos

¿Qué es la virtualización en contenedores?



- También llamada **virtualización a nivel de sistema operativo** o **virtualización basada en contenedores**
- Sobre el núcleo del SO se ejecuta una capa de virtualización que permite múltiples **instancias aisladas** de espacios de usuario
- Un **contenedor** es un conjunto de procesos aislados con:
 - **Sistema de ficheros** propio
 - **Configuración de red** propia
 - Acceso a los recursos del host (memoria y CPU)

Tipos de contenedores

CONTENEDORES DE SISTEMA

Su uso es similar al de una **máquina virtual tradicional**:

- Se accede por **SSH**
- Se instalan servicios, se actualizan
- Ejecutan un conjunto de procesos en paralelo

Ejemplo: LXC (*Linux Container*)

CONTENEDORES DE APLICACIÓN

Pensados para el **despliegue de aplicaciones web**:

- Una aplicación por contenedor
- Paradigma *build, ship and run*
- El contenedor se para cuando termina su proceso principal

Ejemplos: Docker, Podman

IV · VIRTUALIZACIÓN EN CONTENEDORES

02

Introducción a LXC

Linux Containers y LXD/Incus

Linux Containers (LXC)

" *LXC es una tecnología de **virtualización ligera** basada en dos componentes del kernel de Linux.*

GRUPOS DE CONTROL (*CGROUPS*)

En Debian 11 se usa **cgroups v2**:

- Limita el uso de **recursos** de un proceso y sus hijos
- Controla: memoria, CPU, I/O, red

ESPACIOS DE NOMBRES (*NAMESPACES*)

Proporcionan una **vista diferente** del sistema a cada proceso:

- Interfaces de red, procesos, usuarios, sistema de ficheros...

 LXC pertenece a los **contenedores de sistema**. Mantenido por Canonical. Página oficial: linuxcontainers.org.

LXD / Incus

LXD — *LINUX CONTAINER DAEMON*

- Herramienta de gestión desarrollada por **Canonical**
- Ofrece una **REST API** accesible desde CLI o herramientas de terceros
- Gestiona **contenedores** (via LXC) y **máquinas virtuales** (via QEMU)

INCUS

- **Versión de la comunidad** de LXD
- Parte del proyecto Linux Containers
- Mismas capacidades: contenedores y MV bajo una única herramienta

IV · VIRTUALIZACIÓN EN CONTENEDORES

03

Introducción a Docker

Concepto, componentes y ecosistema

¿Qué es Docker?

*"**Docker** es una tecnología de virtualización ligera cuyo objetivo es el **despliegue de aplicaciones** encapsuladas en contenedores bajo la filosofía **build, ship and run**."*

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- *"docker"* = **estibador** (quien carga y descarga contenedores)
- Pertenece a los **contenedores de aplicación**
- El contenedor **ejecuta un comando** y se detiene cuando este termina
- Cambia completamente la forma de **desplegar y distribuir** aplicaciones
- Escrito en **Go** — software libre (no todos los componentes)
- Desarrollado por **Docker, Inc.**

Componentes del software Docker

DOCKER ENGINE

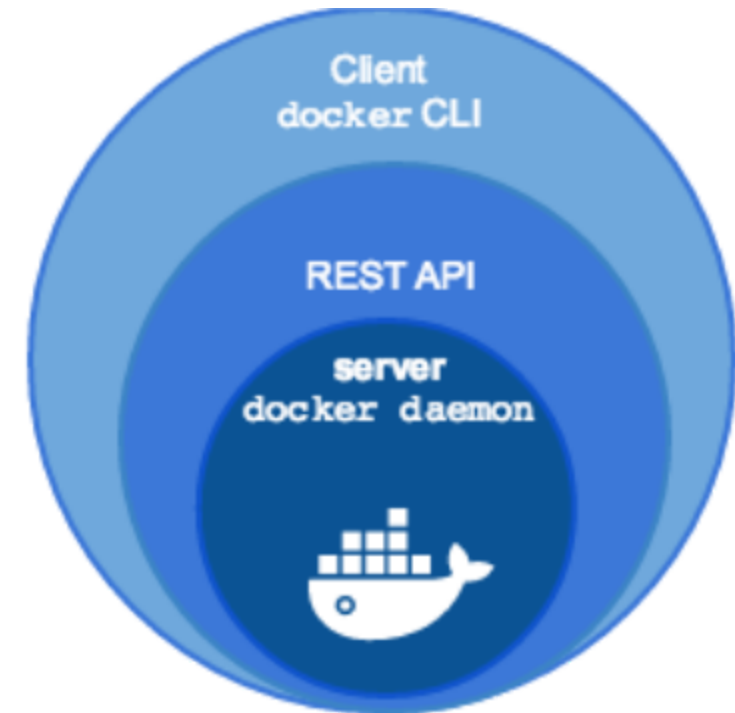
- **Demonio Docker** — gestiona contenedores e imágenes
- **Docker API** — interfaz REST para automatización
- **Docker CLI** — cliente de línea de comandos

DOCKER REGISTRY

- Distribuye las **imágenes Docker**
- **Registro público:** Docker Hub (`hub.docker.com`)
- **Registro privado:** instalado en un servidor local

HERRAMIENTAS ADICIONALES

- **docker-compose** — define aplicaciones multi-contenedor
- **docker swarm** — orquestador de contenedores



Docker en la actualidad — CNCF

- En **2015** se crea la **Cloud Native Computing Foundation (CNCF)** como proyecto de la Linux Foundation para impulsar la tecnología de contenedores
- Todas las grandes empresas tecnológicas forman parte de la CNCF
- Docker Inc. se unió a la CNCF en **julio de 2016**
- Los componentes fundamentales de Docker son proyectos libres independientes:
 - **runC** — motor de ejecución de contenedores
 - **containerd** — gestión del ciclo de vida de contenedores
- Las **imágenes Docker** y su distribución se convierten en estándar abierto

Distribuciones de Docker

VARIANTE	DESCRIPCIÓN
Moby	Proyecto de comunidad. Paquete <code>docker.io</code> en Debian
Docker CE	<i>Community Edition</i> — proporcionado por Docker Inc.
Docker EE	<i>Enterprise Edition</i> — Docker engine + servicios de pago

ALTERNATIVAS A DOCKER BAJO ESTÁNDARES CNCF

- `cri-o` — creado por Red Hat, pensado para integrarse en Kubernetes
- `podman` — creado por Red Hat, alternativa sin demonio a Docker
- `pouch` — creado por Alibaba

Contenedores y tipos de aplicación

APLICACIONES MONOLÍTICAS

Se usa un esquema **multicapa**:

- Cada servicio en un contenedor separado
- Servicio web + base de datos + caché...

APLICACIONES CON MICROSERVICIOS

El modelo que mejor se adapta a Docker:

- Cada **microservicio** en su propio contenedor
- Comunicación vía **HTTP REST** y colas de mensajes
- Facilita las **actualizaciones** de cada componente de forma independiente

IV · VIRTUALIZACIÓN EN CONTENEDORES

¡Gracias!

Virtualización en contenedores

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 IV